

Campo eléctrico creado por dos cargas en el eje Y

Bien, vamos a calcular ahora el campo que crean dos cargas puntuales

de valor $+Q$

y $-Q$

a lo largo del eje y.

Cuando hacemos el cálculo de un campo,

en un eje o en cualquier sitio,

lo primero siempre es ver hacia dónde irá el campo que crean las cargas.

Entonces, claro, aquí vemos todo el eje.

¿Qué punto escogemos?

Pues cualquier punto del eje pero que no sea muy especial.

Por ejemplo, si cogemos el origen, no nos va a ir nada bien.

En cambio, si tomamos un punto de aquí arriba,

lo que vemos es que el campo que crea la carga Q en este punto...

Buscamos la dirección.

Esta es una línea que me ayuda
a saber cuál es la dirección,

no quiere decir que el campo
va de la carga a este punto P .

Vemos que el campo
que crea la carga 1 es este de aquí.

Si hacemos lo mismo para esta carga
que es negativa, vemos que el campo

irá hacia allí.

Si os fijáis, como ambos están
a la misma distancia de la carga,

este vector y este son iguales,
y entonces

la componente vertical
de ambos vectores se anulará.

Con lo cual, solo me quedará
la componente horizontal,

que la podéis obtener también
haciendo la suma vectorial.

Bien, ¿qué nos dice esto?

Pues que el campo eléctrico
que crean estas dos cargas

será horizontal, por tanto,
irá en la dirección del eje x .

Dicho esto, ya podemos empezar

a hacer las matemáticas.

Lo primero siempre es escribirse
la ecuación del campo eléctrico,

que es la suma para todas las cargas

de 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

por Q sub i

partido por r menos r prima
en la dirección del vector unitario,

que va en la dirección de r
menos r prima. Y al cuadrado.

Y aquí r menos r prima.

Esta ecuación ya nos dice
lo que tenemos que encontrar

para cada una de las cargas.

Y este sumatorio dice

que el campo eléctrico de cada carga
suma al campo eléctrico total,

es decir, que el campo total

es la suma del campo eléctrico
que genera cada carga.

Vamos pues al vector r , que es
el vector donde calculamos el campo.

Fijaos que es el vector

que va a ir desde el origen

hasta el punto P .

Este es el vector r .

El vector r será, pues...

Claro,
¿qué escogemos para el vector r ?

Es un punto que nos hemos inventado,
es un punto cualquiera.

Como es un punto cualquiera
del eje y ,

pues este vector
será y en la dirección j ,

porque va en la dirección del eje y .

Lo hacemos normalmente así: cuando
tenemos un punto cualquiera del eje y

lo llamamos y .

Si fuera del eje x , lo llamaríamos x ,
y si fuera del z , z .

Si fuera un punto cualquiera
del espacio sería (x,y,z) .

Pero, bueno,
aquí solo queremos el eje y .

Ya tenemos el vector r .
¿Qué necesitamos también?

El vector de posición
de la primera carga,

que sería este, este es el r_1 prima.

Y este de aquí es el de la segunda,
que es r_2 prima.

El r_1 prima

va

desde el origen hasta la carga 1,

por tanto, fijaos que será
menos esta distancia,

que no lo he dicho,
pero la vamos a llamar d .

Por tanto, será $-d$ en la dirección i

y el vector r_2 prima
será d en la dirección i , también.

Ya tenemos la posición de todos.

Recordad siempre que las primas

son los vectores posición
de las cargas,

de quien genera el campo.

Ahora tenemos que hacer
esta diferencia, r menos r prima

para cada vector:

r menos r_1 prima

fijaos que será

$+di$

menos yj .

No, más yj ,
porque el vector r es $+yj$

y el vector r_1 prima es $-di$,

y como es $-r_1$ prima,
menos por menos es más.

Lo que hago también siempre
es colocármelo por orden:

primero las i y luego las j .

Y luego, además del vector,
necesitamos el módulo,

porque fijaos que en la ecuación
tenemos el módulo.

Daos cuenta de que solo estoy mirando
la ecuación y veo ya qué necesito:

necesito el vector r ,
el vector r prima,

luego tengo que hacer el módulo
y luego haré el vector unitario.

El módulo es la raíz cuadrada
de cada componente al cuadrado:

d al cuadrado más y al cuadrado.

Vamos ahora a r menos r_2 prima.

En este caso, tenemos el vector r ,
que es yj como antes.

Y el r_2 prima es di ,
por tanto, $-di$,

porque es $-r_2$ prima.
Y hacemos el módulo.

Y el módulo pues será lo mismo:
 d al cuadrado más y al cuadrado.

Esto ya es lo que esperábamos.

En el campo de este punto P ,

ya vemos que la distancia
es la misma en ambos casos.

Bien, ya tenemos r menos r prima,
tenemos el módulo,

y ahora faltan
los dos vectores unitarios.

El vector unitario
en la dirección de r menos r_1 prima

es r menos r_1 prima

partido por el módulo de r
menos r_1 prima.

Por tanto, será di más yj

partido por la raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado.

Y el vector unitario
en la dirección de r menos r_2 prima

será igual

a r menos r_2 prima
partido por el módulo.

Por tanto, $-di$ más yj

partido por la raíz d al cuadrado
más y al cuadrado.

Ya tenemos todos los ingredientes.

Por tanto, ahora ya podemos empezar
a cocinar nuestro campo eléctrico.

Para ello, se trata de ver cuál
es el campo eléctrico de cada uno.

El campo eléctrico total
será la suma del campo eléctrico

de cada carga.

El de la 1 pues será 1 partido por 4
por π por ϵ_0

por Q_1 , que es $+Q$,

partido por r menos r_1 prima
en módulo y al cuadrado,

tenemos aquí el módulo.

Por raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado, y al cuadrado.

La raíz con el cuadrado se van,
pero no lo tacho, ya veréis por qué.

Y el vector unitario ur
menos r_1 prima

es di más yj

partido por la raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado.

Y esto más

E_2 , que es 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

por Q_2 , que es $-Q$,

partido por la raíz cuadrada de d
al cuadrado más y al cuadrado,

que es el módulo de r
menos r_2 prima que obtenemos aquí,

por el vector unitario r
menos r_2 prima,

que será $-di$ más yj

partido por la raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado.

Bien, y ahora sigamos.

Para ello, vamos a borrar.

Ya veis que
en los problemas de campo eléctrico

es normal escribir mucho.

Necesitáis mucho papel.
En este caso, mucho pizarra.

Vamos a seguir aquí arriba.

Fijaos que podemos sacar factor común

1 partido por 4
por π por ϵ sub 0.

La Q podrá salir factor común,

pero cuidado con este signo menos
que tenemos aquí.

Esto, el vector 1, lo sacaremos,

pero antes de subir ahí,
quiero haceros notar una cosa:

tenemos aquí la raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado elevado al cuadrado

por la raíz de d al cuadrado
más y al cuadrado.

Esto de aquí

fijaos que es,

y lo pongo en rojo
para no confundirlo

con algo que hubiera escrito:

d al cuadrado más y al cuadrado

elevado al cubo,

y como una raíz
se puede escribir como 1 medio,

pues 3 medios.

Y es así como lo escribiremos.

Escrito de esta manera
lo podremos sacar factor común.

Voy a volver a ponerlo arriba.

Sacamos factor común 1 partido por 4
por π por ϵ sub 0,

la Q también sale factor común,

y si os fijáis, aquí abajo tengo
esta d al cuadrado más y al cuadrado

elevado al cuadrado por la raíz
de d al cuadrado más y al cuadrado,

que es esto de aquí,

y está en este término,
y está en este término.

Por tanto, partido por d al cuadrado
más y al cuadrado elevado a 3 medios.

Y ahora viene cuando
hay que tener muchísimo cuidado.

Aquí fijaos que hemos sacado
todo esto factor común,

por tanto, me queda *di* más *yj*.

Os recomiendo siempre
para no equivocaros

que os lo pongáis entre paréntesis.

No queráis correr.

Y ahora más, y ahora el siguiente.

Aquí hemos sacado
factor común todo esto,

pero fijaos que el menos este
nos ha quedado aquí,

por tanto,
este -1 nos ha quedado aquí...

Como había una fracción,
pongo un paréntesis.

Así seguro que no me equivoco.

Aquí también: hay una fracción,
pues pongo un paréntesis:

-*di* más *yj*.

Fijaos que aquí tengo que acordarme
de este menos,

y luego aquí dentro tengo otro menos.

Si esto lo queréis hacer
en un solo paso y de memoria

es fácil equivocarse, por eso
os recomiendo que vayáis despacio.

Bien, y ahora me quedará aquí,

fijaos: di .

Ahora sí, ya quito paréntesis.
Más yj ,

y aquí, menos por menos es más,

+ di y menos yj .

Y ahora

fijaos:

se me va la j con la j ,

que ya lo había previsto aquí arriba,
que no tenía componente j ,

y solo me sobrevive la componente i .

Con lo cual, me queda

1 partido por 4
por π por ϵ sub 0

por Q ,

d más d , es por $2d$,

partido por d al cuadrado
más y al cuadrado elevado a 3 medios

en la dirección y .

Y estos son newtons
partido por coulombs.